

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2021-2022-2 学期《机械制造技术基础》A 卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

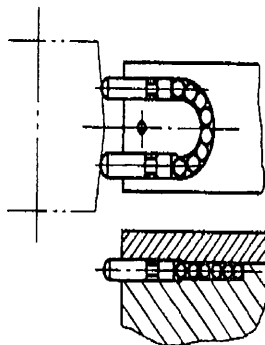
2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

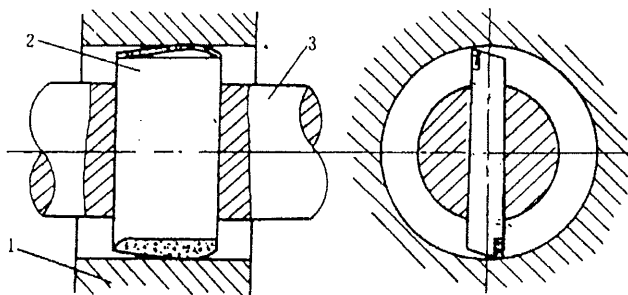
4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题：共 24 题，每题 1 分，共 24 分。

- 以下对正交切削的表述错误的是_____。
A. 切削刃与合切削方向垂直
B. 在忽略进给的情况下，从端面车削管状工件可以是正交切削的一种特殊情况
C. 金属切削操作具有三个维度的切削分力
D. 在忽略进给的情况下，在车床上切断圆柱工件可以是正交切削的一种特殊情况
- 在圆柱车削中，刀具主偏角 κ_r 对径向抗力 F_y 影响较大。下列四种情况_____具有最小的 F_y 。
A. $\kappa_r = 30^\circ$ B. $\kappa_r = 60^\circ$ C. $\kappa_r = 75^\circ$ D. $\kappa_r = 90^\circ$
- 在横车时，标注角 γ_o 和工作角 γ_{oe} 之间的关系是_____。
A. $\gamma_{oe} < \gamma_o$ B. $\gamma_{oe} > \gamma_o$ C. $\gamma_{oe} = \gamma_o$ D. 无序关系
- 当主偏角增大时，刀具寿命_____；当切削温度提高时，刀具寿命_____。()
A. 增加，减少 B. 减少，减少 C. 增加，增加 D. 无影响，减少
- 碳化物合金主要用于切割铸铁、不锈钢、有色合金，() 被称为通用碳化物合金，因为它适用于加工各种黑色金属和有色金属。
A. YG B. YN C. YT D. YW
- 一个（或一组）工人，在一个固定的工作地点（一台机床或一个钳工台），对一个（或同时对几个）工件所连续完成的那部分工艺过程，称为_____。
(A) 工艺 (B) 工序 (C) 工位 (D) 安装
- 下图自位定位元件限制几个自由度？ _____
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3



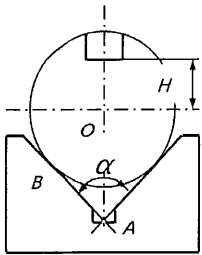
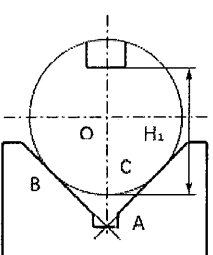
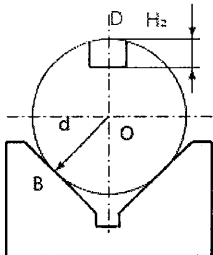
8. 以未加工过的表面进行定位的基准称____，也就是第一道工序所用的定位基准。
 (A)基准重合 (B) 粗基准 (C)精基准 (D)辅助基准
9. 下图采用浮动镗刀块进行加工，符合什么定位基准选择原则。____
 (A) 基准重合 (B) 基准不变 (C) 互为基准反复加工 (D)自为基准



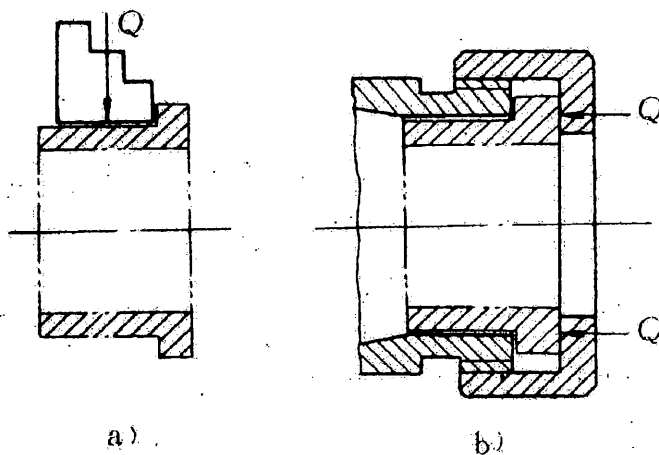
浮动镗刀块

1—工件 2—镗刀块 3—镗杆

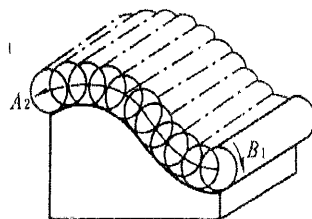
10. 分析下图工件在 V 型块上以外圆柱定位的定位误差，哪种定位误差较小？____

			(A), (B), (C) 一样
(A)	(B)	(C)	

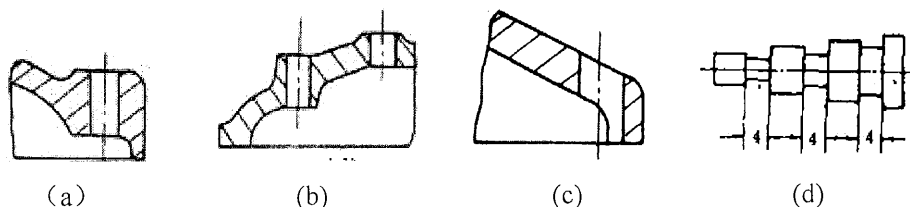
11. 下图哪种夹紧方案更好？____
 (A) a (B) b (C) 一样 (D)都不好，需要重新设计



12. 机械加工中获得工件尺寸精度的方法，利用机床上的定程装置或预先调整好的刀架，使刀具相对于机床或夹具达到一定的位置精度，然后加工一批工件，属于下列哪种方法？_____
- (A) 试切法 (B) 定尺寸刀具法 (C) 调整法 (D) 自动控制法
13. 切削加工中发生线是由刀具的切削刃和工件间的相对运动得到的。下图获取形状精度的方法为_____
- (A) 轨迹法 (B) 相切法 (C) 成形法 (D) 展成法



14. 机加工中，下图中_____不满足零件结构工艺性要求。



15. 为了保证零件图上某平面的精度和粗糙度值，需要从其毛坯表面上切去全部多余的金属层，这一金属层的总厚度称为该表面的加工总余量。_____不是影响加工余量的因素。
- (A) 上工序表面质量 (B) 生产类型
(C) 上工序尺寸公差 (D) 本工序加工时装夹误差
16. 数控铣削加工中心属于 ()
- (A) 通用机床 (B) 专门化机床 (C) 专用机床 (D) 高精度机床
17. 以下哪项加工不需要机床的内传动链完成。 ()
- (A) 螺纹 (B) 齿轮 (C) 圆柱 (D) 凸轮轴

18. 镜面不锈钢薄板滚轧所采用的合金钢轧辊(IT5), 下面哪种加工方案最优。()
 (A) 粗车——半精车——精车——滚压
 (B) 粗车——半精车——粗磨
 (C) 粗车——半精车——精车——金刚石车
 (D) 粗车——半精车——粗磨——精磨——研磨
19. 端铣和周铣相比, 下面哪项不属于它的特点。()
 (A) 加工质量高 (B) 生产效率高 (C) 表面粗糙度小 (D) 加工成本低
20. 表面波长与波高的比值大于 1000 时, 称为_____。
 (A)形状误差 (B)表面粗糙度 (C)表面波度 (D)表面几何形状
21. 在磨削过程, 下面哪个方面不能降低工件的表面粗糙度值? _____
 (A)减小磨削径向进给量 (B)减小轴向进给量
 (C)提高砂轮速度 (D)提高工件速度
22. 以下哪个不是残余应力产生的原因? _____
 (A)冷态塑性变形 (B)热态塑性变形
 (C)金相组织变化 (D)表面粗糙度改变
23. 加工一批总数极多而且误差因素中没有任何优势倾向时, 误差分布服从正态分布曲线, 其方程式为:

$$Y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-\alpha)^2}{2\sigma^2}}$$

下面关于其正态分布特性错误的是_____。

- (A) σ 值越大, 正态分布曲线就越趋于平坦。
 (B)正态分布曲线对称于直线 $X=\alpha$
 (C)正态分布曲线下的面积代表了工件的总数, 即 100%
 (D) α 决定正态分布曲线的形状
24. 工艺系统刚度等于工艺系统各组成环节刚度_____。
 (A)之和 (B)之和的倒数 (C)倒数之和 (D)倒数之和的倒数

二、判断题: 共 18 题, 每题 1 分, 共 18 分。

- 一般来说, 切削塑性金属时, 切削热主要是由刀具或工件带走的。()
- 加工硬化对工件的性能总是有益的。()
- 当加工脆性材料时, 应该选择具有大的正前角的刀具。()
- 积屑瘤 BUE 是塑性金属材料在高速切削条件下发生的一种物理现象。()
- 在中速切削脆性材料时容易得到挤裂切屑。()
- 根据工件加工表面的不同加工要求, 定位支承点的数目可以少于六个。()

7. 定位基准与工序基准不一致所引起的定位误差,称基准位置误差,即工序基准相对定位基准在加工尺寸方向上的最大变动量。()
8. 工序集中可以使所需要的设备和工艺装备结构简单、调整容易、操作简单,但专用性强。()
9. 工件各表面的加工顺序安排中,一般先考虑次要表面加工,再安排主要表面加工,主要表面加工常常从加工方便与经济角度出发进行安排。()
10. 所谓某种加工方法的经济精度,是指在正常的工作条件下(包括完好的机床设备、必要的工艺装备、标准的工人技术等级、标准的耗用时间和生产费用)所能达到的加工精度。()
11. 机床型号 XK6225A, 25 表示铣床的主轴回转直径是 250mm。()
12. 相对于分级变速,无极变速的主轴转速可连续变化,可选择范围更为灵活,因此分级变速的机床结构比无极变速的差,已逐渐淘汰。()
13. 同种类机床,一般情况下立式机床相比卧式机床可以加工更大型的零件。()
14. 尺寸相同的成型面,内圆磨削采用的主轴转速常比外圆磨削速度高。()
15. 刨削切削速度受限,加工效率低,因此加工时刨削的加工质量没有铣削好,已逐渐被淘汰。()
16. 拉削加工在一次加工过程中,可以完成粗加工、半精加工和精加工三道工序。()
17. 刚度的倒数称为柔度,其单位为 N/mm。()
18. 误差复映规律是:当毛坯有形状误差或位置误差时,加工后工件仍会有同样的加工误差,并且每次走刀后工件的误差会逐步增大。()

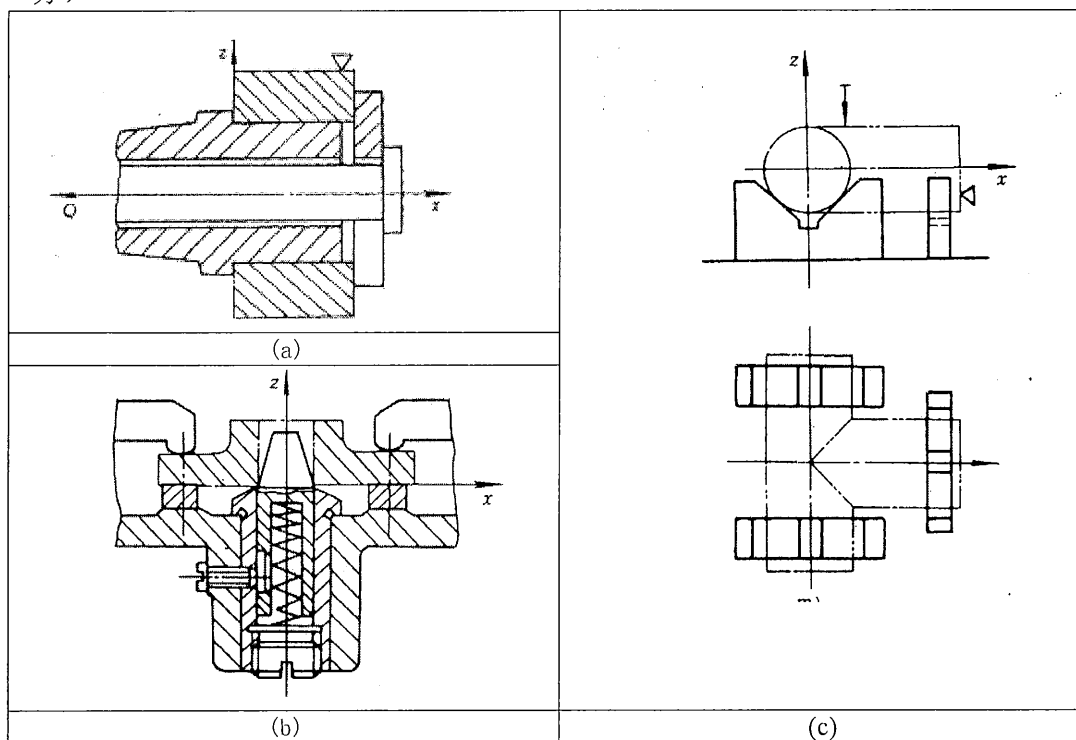
三、填空题:共3题,共3分。

1. 机床的主传动功率由三部分组成,包括切削功率、附加功率和_____。
2. 砂轮的硬度指的是_____。
3. 标准麻花钻的切削刃前角从外缘到钻芯呈现_____的规律。

四、简答题:共7题,共36分。

1. 切削刃作用的金属层包含哪几个变形区?试述各个变形区特点(6分)。
2. 主偏角对切削加工有何作用?一般选择原则为?主偏角为90度的车刀适用于什么场合?(5分)

3. 刀具寿命一定时, 为提高生产率, 如何选择切削用量顺序? 若为降低切削功率, 又如何选择? (4 分)
4. 根据六点定位原理, 分析下图所示各定位方案中各定位元件所消除的自由度。(6 分)



5. 请画出直轴的无心外圆磨削工作原理示意图, 并简要说明其定位原理。(4 分)
6. 请分析为什么当机床没有消除丝杠间隙机构时一般不采用顺铣。(3 分)
7. 下面是引起工艺系统的几种误差, 请按照要求分类填入, 填写误差前的英文符号即可。(8分)

(a)机床误差 (b)夹具误差 (c)工艺系统受力变形 (d)调整误差 (e)刀具制造误差
(f)工艺系统热变形 (g)刀具磨损 (h)内应力引起的变形 (i)测量误差
(j)加工原理误差 (k)工件装夹误差

其中,

属于加工前的误差有: _____

属于加工过程中的误差有: _____

属于加工后的误差有: _____

属于工艺系统静误差有: _____

属于工艺系统动误差有: _____

五、计算题：共 1 题，共 9 分。

1. 一轴类零件材料为 GCr15，其上的某轴颈部位的加工顺序如下：（9 分）

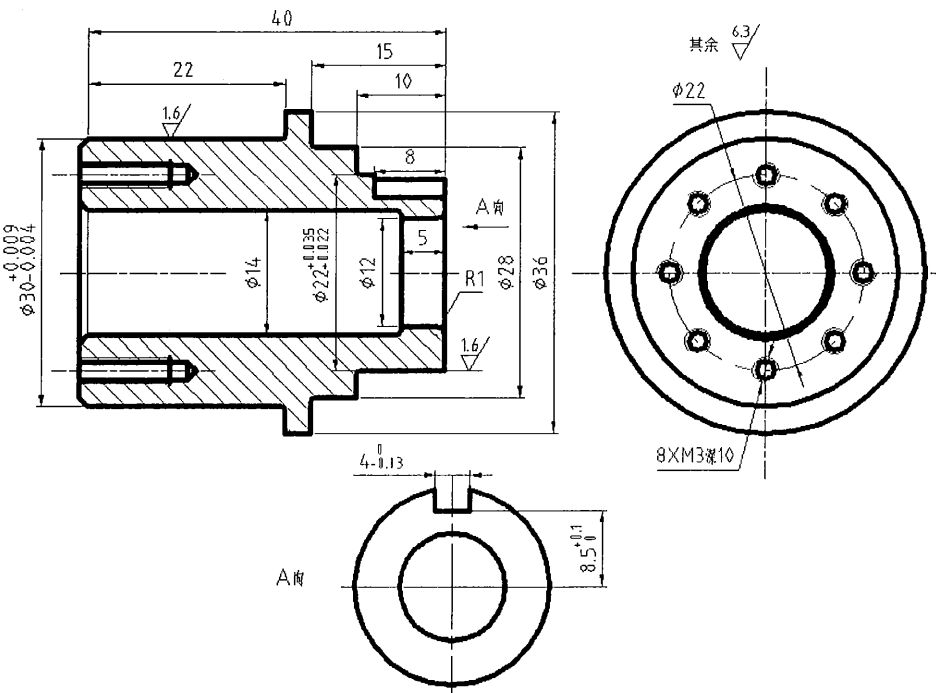
- (1) 精车外圆至尺寸 $\phi 40.5^{+0.2}_{-0.3}$ mm；
- (2) 渗碳，要求渗碳层深度为 $t \pm x$ ；
- (3) 精磨轴颈至尺寸 $\phi 40 \pm 0.10$ mm，并保证渗碳层深度为 0.1~0.3 mm。

试求碳层深度为 $t \pm x$ 。

六、工艺题：共 1 题，共 10 分。

1. 下图为某移动机器人使用的关节空心轴，具体技术要求如下：（1）材料采用 40Cr 钢型材，制造 3 件，要求零件整体硬度为 HRc30-32，直径 30 和直径 22 外圆面的表面硬度 HRc50-53；（2）其它未注倒角为 R1. 请拟定该轴的简要加工工艺，将工艺内容填入下表，表格不够请自行添加（10 分）。

序号	工序名称	工序内容	定位基准	加工设备
1				
2				
3				
4				
5				



座位号

专业班级

学院

学号

姓名

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试参考答案

2021-2022-2 学期《机械制造技术基础》A 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 请直接在答题纸上作答，答在试卷上无效；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六			总分
得分									

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、选择题：共 24 题，每题 1 分，共 24 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	B	B	D	B	B	B	D	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	C	B	A	C	D	D	A

21	22	23	24						
D	D	D	D						

得分

二、判断题：共 18 题，每题 1 分，共 18 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	×	×	√	×	×	×	√

11	12	13	14	15	16	17	18		
×	×	√	√	×	√	×	×		

三、填空题：共 3 题，每空 1 分，共 3 分。

1 空载功率

2 磨粒受力后自砂轮表层脱落的难易程度

3 从大到小

四、简答题：共 7 题，共 36 分。

1. (6 分)

(1)第一变形区金属的剪切滑移变形

切削层受刀具的作用，经过第一变形区的塑性变形后形成了切屑，下面以直角自由切削为例，分析较典型的连续切屑的形成过程。

(2)第二变形区内金属的挤压摩擦变形

经过第一变形区后，形成的切屑要沿前刀面方向排出，还必须克服刀具前刀面对切屑挤压而产生的摩擦力。切屑在受前刀面挤压摩擦过程中进一步发生变形（第二变形区的变形）这个变形主要集中在与前刀面摩擦的切屑底面一薄层金属里，表现为该处晶粒纤维化的方向和前刀面平行。

(3)第三变形区内金属的挤压摩擦变形

已加工表面受到切削刃钝圆部分和后刀面的挤压摩擦，造成纤维化与加工硬化。

2. (5 分)

答：主偏角的功用：

1) 减小主偏角，参加切削的切削刃长度会增加，刀尖角 ϵ_r 增大，从而使刀具寿命提高；

2) 减小主偏角可使工件表面残留面积高度减小，从而减小表面粗糙度。

3) 而减小主偏角会使径向力 F_p 增大，在工艺系统刚性不足的情况下，容易引起振动，这不仅会降低刀具寿命，也会使已加工表面粗糙度增大。

选择原则：当工艺系统刚性较好时宜选较小的主偏角，反之则选较大的主偏角。

$\kappa_r = 90^\circ$ 的车刀适用于刚性差的工艺系统的切削。

3. (4分)

解：当刀具寿命一定的时候，从提高生产率出发，应先确定尽可能大的背吃刀量 a_{ap} ，然后选择合理的尽量大的进给量 f ，最后按照刀具寿命计算出合适的切削速度 v_c ，而从降低切削功率出发，应首先选择尽可能大的进给量 f ，然后选择合理的背吃刀量 a_{ap} ，最后确定合理的切削速度 v_c 。

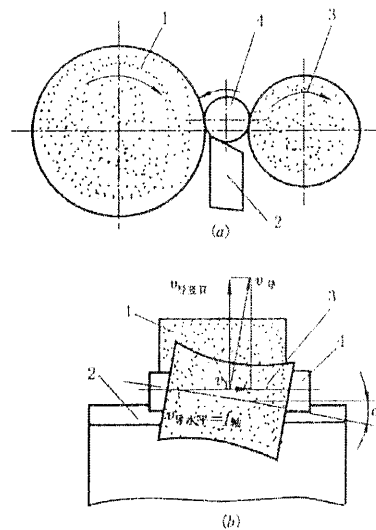
4. (6分)

答：(a)限制 5 个自由度，即 x, y, z 移动， yz 的转动。

(b)限制 5 个自由度， xyz 移动， x 和 y 的转动

(c)限制 6 个自由度

5. (4分)



(2分，画出 a 图即可得该部分满分)

定位原理：由工件的被磨削外圆面作为定位面，利用三个外圆相切，自动找正。(2分)

6. (3分)

顺铣因铣削力的水平分力与工件进给方向相同 (1分)，当机床工作台的进给丝杠与螺母有间隙且无消除间隙机构时，会引起进给窜动 (1分)，使工件进给量不均匀，甚至可能打刀 (1分)。所以当机床没有消除丝杠间隙机构时一般不采用顺铣。

7. (8 分)

答: (每个 0.5 分)

属于加工前的误差有: (a) (b) (d) (e) (j) (k)

属于加工过程中的误差有: (c) (f) (g)

属于加工后的误差有: (h) (i)

属于工艺系统静误差有: (a) (b) (e)

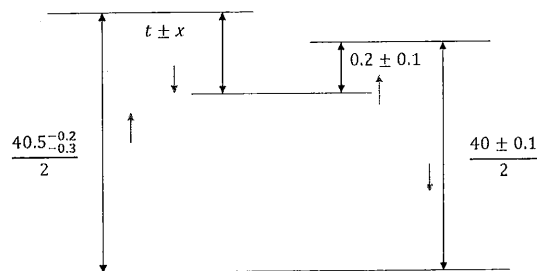
属于工艺系统动误差有: (c) (f) (g)

五、计算题: 共 1 题, 共 9 分。

得分

1.

尺寸链:



(3 分)

封闭环: 0.2 ± 0.1

增环: $t \pm x$ 20 ± 0.05

减环: $20.20 \begin{smallmatrix} -0.1 \\ -0.15 \end{smallmatrix}$

(2 分)

设 $t \pm x \Rightarrow a_n^m$

则: $0.2 = a + 20 - 20.25 \Rightarrow a = 0.45$

$0.1 = m + 0.05 - 0.15 \Rightarrow m = -0.1$

$$-0.1 = n - 0.05 - 0.1 \Rightarrow n = -0.15$$

$\therefore 0.45_{-0.15}^{-0.1}$ 化简为 $t \pm x$

$$t = \frac{-0.1 - 0.15}{2} + 0.45 = 0.325$$

$$\therefore 0.325 \pm 0.025$$

(4 分)

六、工艺题：共 1 题，共 10 分。

得分

序号	工序名称	工序内容	定位基准	加工设备
1	备料	直径 38，长度 45	外圆面	锯床
2	调质处理			电阻炉
3	车 36 外圆	粗车、精车	外圆面	车床
4	车一端端面		外圆面	车床
5	打中心孔		外圆面	车床
6	钻通孔 10		外圆面	车床
7	扩钻孔 12		外圆面	车床
8	镗孔 14		外圆面	车床
9	车外圆 30.2	粗车、精车	外圆面	车床
10	掉头车另一端面	车端面	外圆面	车床
11	车外圆 28	粗车、精车	外圆面	车床
12	车外圆 22.2	粗车、精车	外圆面	车床
13	钻孔攻螺纹	8XM3	外圆面	钻床
14	铣键槽		外圆面	铣床
15	表面淬火	HRc55-58		高频感应炉
16	磨外圆	直径 30 和 22	中心轴	外圆磨床
17	去毛刺、防锈、包装			

评分标准：根据工序的正确程度进行给分。

